TỔNG QUAN ĐỀ THI

	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Biểu điểm
Bài 1	**BAI1.***	**BAI1.INP**	**BAI1.OUT**	**5 điểm**
Bài 2	**BAI2.***	**BAI2.INP**	**BAI2.OUT**	**5 điểm**
Bài 3	**BAI3.***	**BAI3.INP**	**BAI3.OUT**	**6 điểm**
Bài 4	**BAI4.***	**BAI4.INP**	**BAI4.OUT**	**6 điểm**
Bài 5	**BAI5.***	**BAI5.INP**	**BAI5.OUT**	**8 điểm**

Bài 1. Cho dãy số a gồm n số không âm $a_0, a_2, \dots, a_{n-1}$ (*Lưu ý rằng vị trí bắt đầu từ 0*). Một dãy gọi là tốt nếu giá trị của mỗi phần tử và vị trí tương ứng cùng tính chẵn lẻ. Cụ thể, với mọi i ($0 \le i \le n-1$) $i \% 2 = a[i] \% 2$. (phép toán $x \% 2$ là số dư khi chia x cho 2).

Ví dụ: [2 , 3 , 4 , 5] và [0 , 5 , 2 ,1] là dãy tốt, [2 , 4 , 6 , 7] thì không.

Trong 1 thao tác, bạn có thể chọn 2 phần tử bất kì (*không nhất thiết phải cạnh nhau*) và đổi chỗ 2 phần tử đấy. Hãy tìm số thao tác ít nhất để biến dãy ban đầu thành dãy tốt, hoặc chỉ ra rằng không thể biến đổi dãy ban đầu thành dãy tốt.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **BAI1.INP** gồm:

- ✓ Dòng 1:chứa số nguyên dương t ($1 \le t \le 10$) là số bộ test trong file dữ liệu:
- ✓ t dòng tiếp theo mô tả bộ test:
  - Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \le n \le 40$);
  - Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ($0 \le a_i \le 1000$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI1.OUT** trên t dòng, dòng thứ i ghi 1 số nguyên là số thao tác ít nhất để biến dãy ban đầu thành dãy tốt hoặc ghi -1 nếu không thể.

Ví dụ

BAI1.INP	BAI1.OUT	Giải thích
4 4 3 2 7 6 3 3 2 6 1 7 7 4 9 2 1 18 3 0	2 1 -1 0	Test 1: $a = [3, 2, 7, 6]$, ta đổi chỗ a_0 và a_1, a_2 và a_3 được dãy mới $a = [2, 3, 6, 7]$ là dãy tốt

Bài 2. Cho dãy số a gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Có thể thực hiện thao tác biến đổi như sau:

- ✓ Chọn số nguyên a_i bất kỳ thỏa mãn $a_i \ge 10$;

- ✓ Xóa a_i ra khỏi dãy số a;
- ✓ Chèn vào vị trí của a_i vừa xóa các số là các chữ số của a_i.

Ví dụ: cho dãy $a = [12, 3, 45, 67]$. Thực hiện thao tác biến đổi với a_3, ta được dãy a mới $= [12, 3, 4, 5, 67]$.

Yêu cầu: Bạn có thể thực hiện nhiều phép biến đổi trên (hoặc không thực hiện phép biến đổi nào) sao cho dãy a thu được là không giảm hay không?

Dữ liệu: vào từ file văn bản **BAI2.INP** gồm:

- ✓ Dòng 1: chứa số nguyên dương t $(1 \le t \le 10)$ là số bộ test trong file dữ liệu;
- ✓ t nhóm dòng tiếp theo mô tả bộ test:
  - Dòng đầu tiên chứ số nguyên dương n $(2 \le n \le 50)$
  - Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(0 \le a_i \le 99)$

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI2.OUT** trên t dòng, dòng thứ i ghi **YES** nếu có thể biến đổi dãy a trong bộ test i thành dãy không giảm, ngược lại ghi **NO**.

Ví dụ

BAI2.INP	BAI2.OUT	Giải thích
3 4 12 3 45 67 3 12 28 5 2 1 1	YES NO YES	Test 1: $a = [12, 3, 45, 67]$ có thể biến đổi thành $a = [1, 2, 3, 4, 5, 67]$ Test 3: $a = [1, 1]$ là dãy không giảm, vậy không cần thực hiện phép biến đổi nào.

Chú ý:

- ✓ 30% số điểm có $a_i < 10$.

Bài 3. Trên sân khấu nhà hát thành phố có một hàng ghế gồm n ghế ngồi đánh số từ trái qua phải và từ 1 đến n. Khán giả vào nhà khách phải ngồi vào ghế theo quy định như sau:

- Nếu toàn bộ các ghế đều chưa có khán giả ngồi thì được ngồi vào ghế bất kỳ;
- Nếu đã có ghế có khán giả ngồi thì khán giả đến sau chỉ được ngồi vào ghế i $(1 \le i \le n)$ nếu có ít nhất một trong hai ghế $i - 1$ và $i + 1$ đã có người ngồi.

Cho biết a_i là số ghế của khán giả đến nhà hát lượt thứ i. Bạn hãy kiểm tra xem các khán giả có ngồi ghế đúng quy định hay không?

Ví dụ: $a = [5, 4, 2, 1, 3]$ là không đúng quy định vì $a_3 = 2 \rightarrow$ người thứ 3 đến ngồi vào ghế số 2 nhưng khi đó ghế số 1 và 3 đều đang trống.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **BAI3.INP** gồm:

- ✓ Dòng 1: chứa số nguyên dương t $(1 \le t \le 10)$ là số bộ test trong file dữ liệu;
- ✓ t nhóm dòng tiếp theo mô tả bộ test:
  - Dòng đầu tiên chứ số nguyên dương n $(1 \le n \le 2 \times 10^5)$;
  - Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(1 \le a_i \le n, a_i \ne a_j \ \forall i \ne j)$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI3.OUT** trên t dòng, dòng thứ i ghi **YES** nếu khán giả ngồi đúng quy định, ngược lại ghi **NO**.

Ví dụ

BAI3.INP	BAI3.OUT
4 5 5 4 2 1 3 3 2 3 1 4 2 3 1 4 5 1 2 3 5 4	NO YES YES NO

Chú ý:

✓ 30% số điểm có $n \leq 3$;

Bài 4. Bé An được tham dự một trò chơi như sau: Bé được nhật một rải băng gồm n ô đánh số từ trái qua phải từ 1 đến n. Tại ô i có một số nguyên dương a_i và một ký tự s_i, trong đó s_i là $'L'$ hoặc $'R'$.

Tại mỗi lượt chơi, bé phải chọn 2 chỉ số l và r $(1 \leq l < r \leq n)$ sao cho $s_l = 'L'$ và $s_r = 'R'$, khi đó:

- Số điểm của An được cộng thêm $a_l + a_{l+1} + \cdots + a_r$;
- Sau khi nhận thêm điểm cộng, các ký tự s_i $(l \leq i \leq r)$ được thay thế thành ký tự $'.'$.

Ví dụ: Cho rải băng như sau:

3	5	1	4	3	2
L	R	L	L	L	R

Lượt 1: An chọn $l = 1, r = 2$. Số điểm của An là $3 + 5 = 8$, và rải băng thành:

3	5	1	4	3	2
.	.	L	L	L	R

Lượt 2: An chọn $l = 3, r = 6$. Số điểm của An được cộng thêm: $1 + 4 + 3 + 2 = 10$ và rải băng thành:

3	5	1	4	3	2
.	.	.	.	.	.

Vậy tổng điểm của An là 18.

Bạn hãy giúp Bé An tìm tổng điểm lớn nhất mà An có thể nhận được.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **BAI4.INP**:

✓ Dòng đầu tiên chứ số nguyên dương n $(2 \leq n \leq 2 \times 10^5)$;

✓ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq 10^5)$;

✓ Dòng tiếp theo chứa xâu ký tự độ dài n, ký tự thứ i là $'L'$ hoặc $'R'$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **BAI4.OUT** một số nguyên là tổng điểm lớn nhất.

Ví dụ:

BAI4.INP	BAI4.OUT
6 3 5 1 4 3 2 LRLLLR	18

BAI4.INP	BAI4.OUT
5 1 2 3 4 5 LRLRR	22

Chú ý:

✓ 20% số điểm có 1 ký tự R;

✓ 20% số điểm có 2 ký tự R.

Bài 5: Ký hiệu $\left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor$ cho giá trị làm tròn xuống của phép chia x cho y. Ví dụ: $\left\lfloor \frac{8}{3} \right\rfloor = 2$.

Median của một dãy số $a_1, a_2, \ldots, a_n$ là phần tử ở vị trí $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$ sau khi chúng ta sắp xếp không giảm dãy số.

Ví dụ: $median([1,2,3,4]) = 2, median([3,1,2]) = 2, median([2,2,1,1]) = 1$

Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Hãy tìm đoạn con liên tiếp $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$ $(1 \le l \le r \le n)$ thỏa mãn:

- độ dài $\ge k$;
- median của đoạn con là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản **BAI5.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và k $(1 \le k \le n \le 2 \times 10^5)$,
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \ldots, a_n (1 \le a_i \le n, i = \overline{1;n})$

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **BAI5.OUT** một số duy nhất là giá trị median lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

BAI5.INP	BAI5.OUT
5 3 1 2 3 2 1	2

BAI5.INP	BAI5.OUT
4 2 1 2 3 4	3

Giải thích:

- Test ví dụ 1 có nhiều đoạn có median lớn nhất $= 2$ như a_1, a_2, a_3, a_4.
- Test ví dụ 2 thì đoạn a_3, a_4 có median lớn nhất $= 3$.

Chú ý:

- 20% số điểm: $n = k$;
- 30% số điểm: $n \le 300$;
- 30% số điểm: $n \le 1000$;
- 20% số điểm: không có điều kiện gì thêm.

--------- Hết ---------

(*Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm*)